

Eenheid 4.3

Note Title

2015/03/26

Hoe die afgeleide die vorm van die grafiek beïnvloed . Stewart p293

Definisie: • f stygend / dalend (Click up)

• Stygende / Dalende Toets (Click up)

↪ Hoe bepaal jy die interval I waar f stygdal

b) Als $f'(x) < 0$ op interval I , dan is f dalen op I . (gegee) (Bewys f stygend Handboek)

• Te Bewys: f daal op $I \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) *$

Bewys: (*Plan: Pas MWS toe op $[x_1, x_2]$)

as $f'(x) < 0$ op I beteken dit f is diffb. op I .
Dit beteken f is kontinu op I (stelling)

Laat $x_1, x_2 \in I$ met $x_1 < x_2$

Dan is f kontinu op $[x_1, x_2]$ en f is diffb op (x_1, x_2)
Volgens MWS bestaan $\exists c \in (x_1, x_2)$ sodat

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} ??$$

$$\Rightarrow f(x_2) - f(x_1) = f'(c) (x_2 - x_1) \quad [\text{gegeve: } f'(c) < 0]$$

En $x_2 - x_1 > 0$ want $x_1 < x_2$ gegeve

$$\text{Dan is } f(x_2) - f(x_1) < 0 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$$

$\Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ Dus f daal op I

VBD • Bepaal die intervalle waarop
 $f(x) = xe^x$ dalend is. ($f' < 0$??)

$$f(x) = xe^x$$
$$\Rightarrow f'(x) = e^x + xe^x = e^x(1+x)$$

(f dalend? Moet aanton waar $f' < 0$)

$$\text{Dan } f'(x) = e^x(1+x) < 0$$

$$\Rightarrow \underset{\text{(altijd)}}{e^x} > 0 \text{ en } 1+x < 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} \text{ en } x < -1$$

$$\therefore x < -1 \Rightarrow x \in (-\infty, -1)$$

Dus $f'(x) < 0$ op $(-\infty, -1)$ en f is dalend op $(-\infty, -1)$

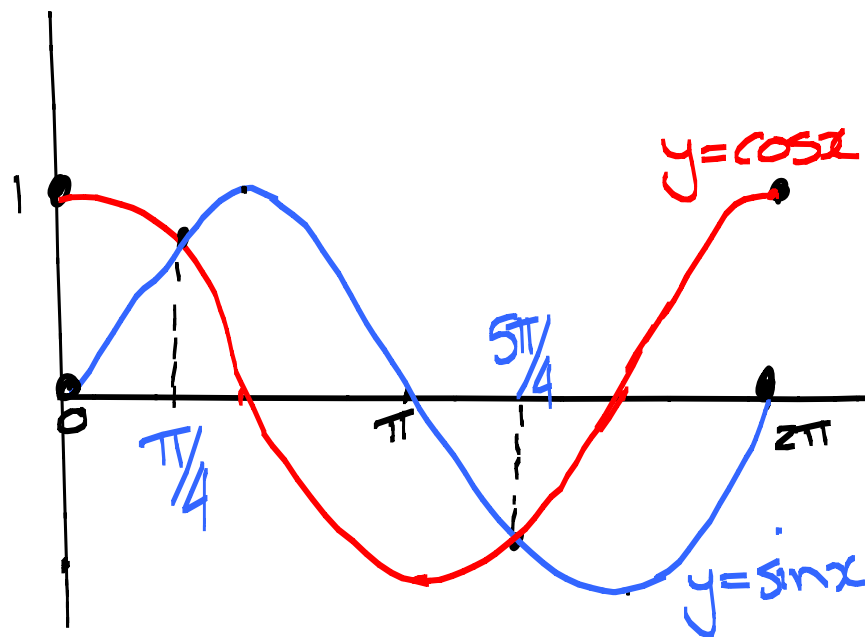


P 301 #13 Bepaal die intervallen waarop f stijgt/daalt als $f(x) = \sin x + \cos x, x \in \underline{\underline{[0, 2\pi]}}$

$$f'(x) = \cos x - \sin x = 0$$

$$\Rightarrow \cos x = \sin x$$

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{4} \text{ of } x = \frac{5\pi}{4}$$



op intervallen

$$\text{op } \underline{\underline{f'(x)}} = \cos x - \sin x$$

• Intervallen waarop f stijgt / daalt

$$\bullet \text{ } f'(x) > 0 \Rightarrow \cos x > \sin x \text{ op } (0, \frac{\pi}{4}) \cup (\frac{5\pi}{4}, 2\pi)$$

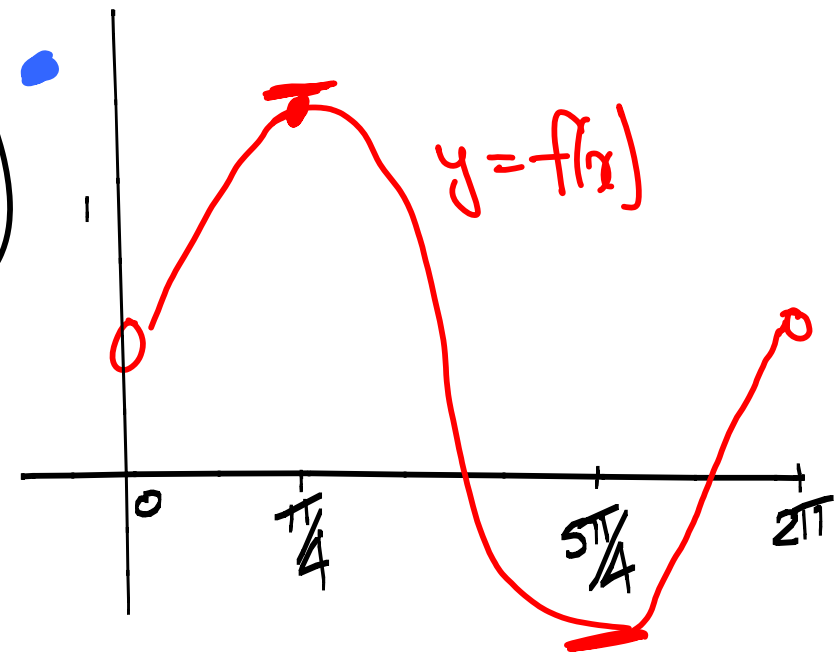
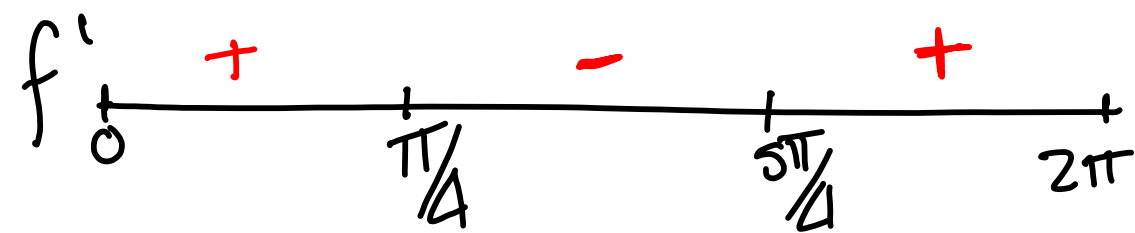
$f \text{ stijgt op } (0, \frac{\pi}{4}) \cup (\frac{5\pi}{4}, 2\pi)$

- $f'(x) < 0 \Rightarrow \cos x < \sin x$
 $\Rightarrow x \in (\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4})$ f daal op $(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4})$

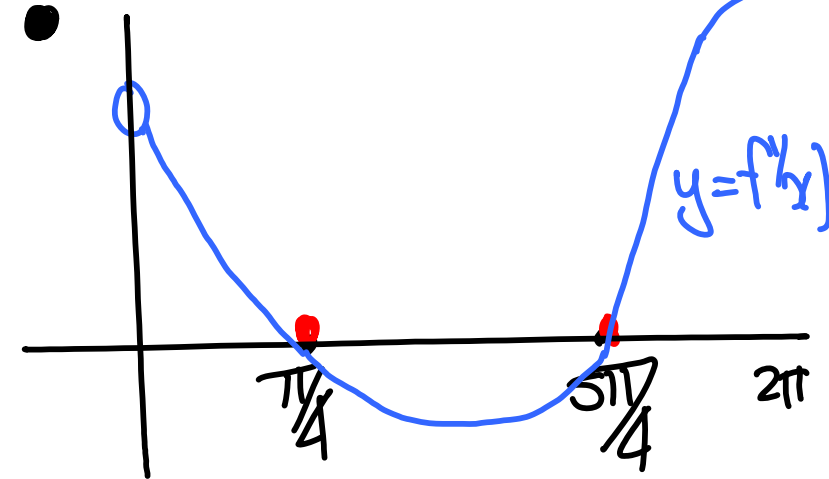
- Getalleyen f



- Getalleyen f'

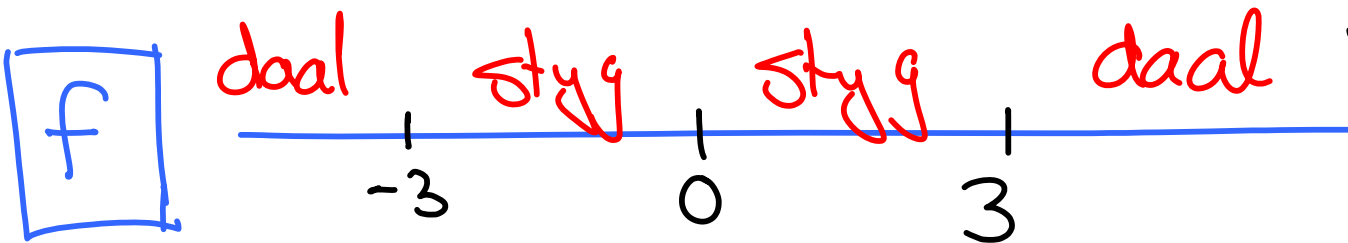
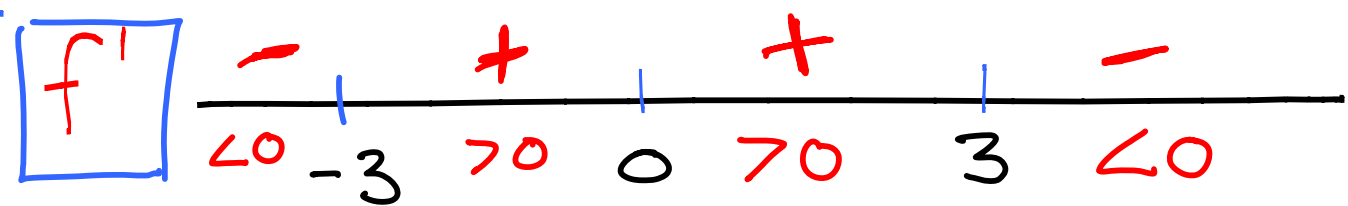


- Skets $y = f(x)$



- Skets $y = f'(x)$

- ✓ Eerste afgeleide Toets : * Clickup
- ① Bepaal die lokale ekstreme van $f(x) = -x^5 + 15x^3$
- f is 'n polinoom $\therefore f$ is kontinu op $\mathbb{R}$
 - $\underline{f'(x)} = -5x^4 + 45x^2 = -5x^2(x^2 - 9)$
 $= -5x^2(x-3)(x+3)$
 - $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 3, x = -3$
 - $f'(x)$ bestaan oral
 - kritieke Getalle: $\left(\begin{matrix} f'(x) = 0 \text{ en } f'(x) \text{ nie} \\ \text{bestaan nie} \end{matrix} \right)$
 $\begin{matrix} \in D_f & \in D_f & \in D_f \\ x = 0, & x = 3, & x = -3 \end{matrix}$
- ② Teken van f' (Getallelyn)



Lokale ekstreme

f daal op $(-\infty, -3)$

f styg op $(-3, 3)$

Dus $f(-3)$ is n lokale min

Hoe ?? bepaal
of f' se tekens:

- Kies : $x = -4$

$$f'(x) = [-5x^2](x-3)(x+3)$$

$$f'(-4) = -(-)$$

- $x = -1$

$$f'(-1) = -(+)$$

$$x = 1 : f'(1) = -(+)$$

$$x = 4 : f'(4) = [-](+)(+)$$

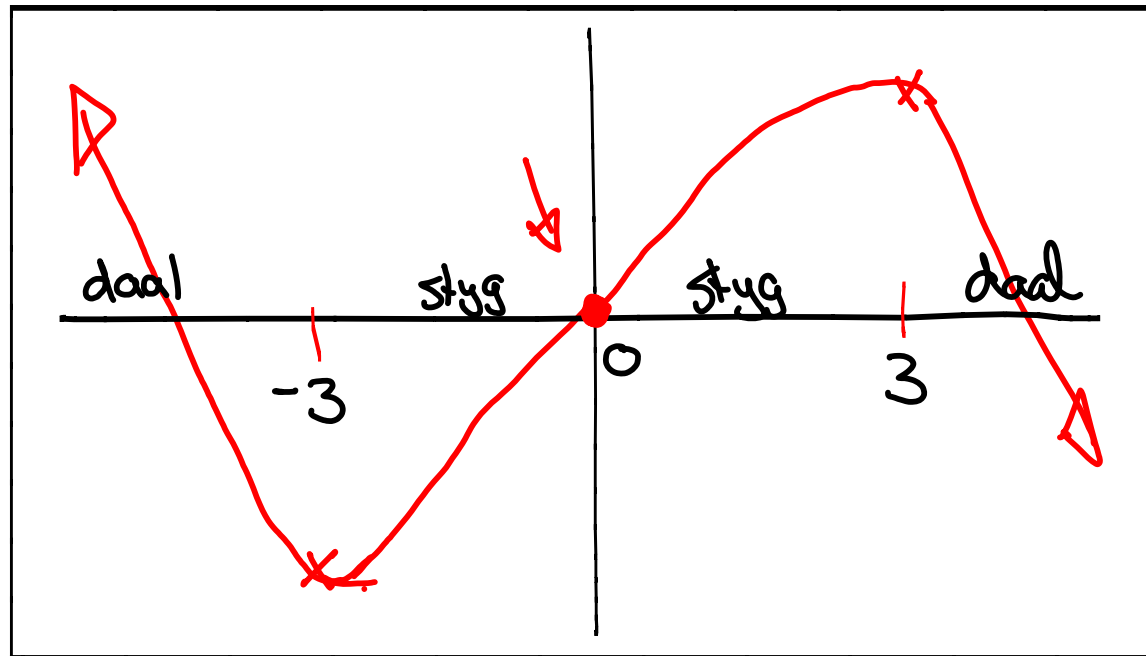
$f(-3) = -162$ is in
lokale minimum

$$f(x) = -x^5 + 15x^3$$
$$f(-3) = ?$$

• f styg p $(0, 3)$
 f daal p $(3, \infty)$

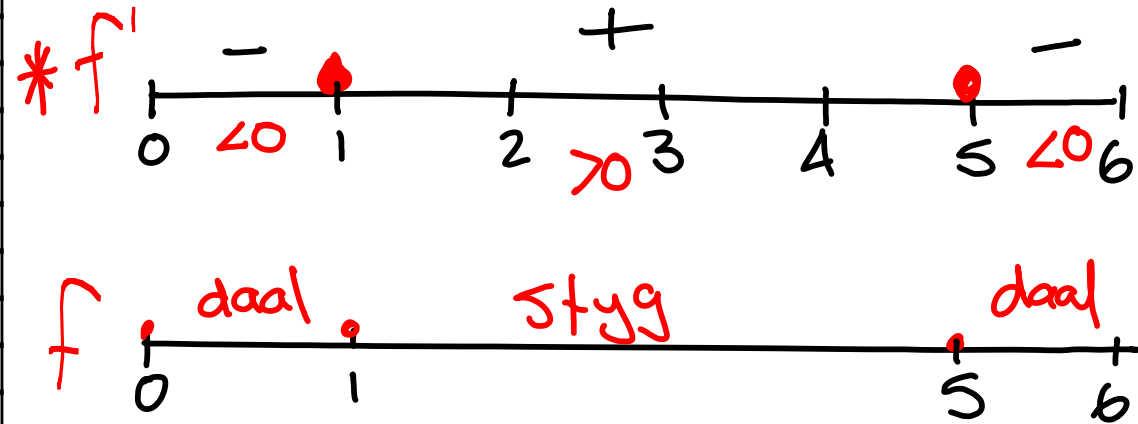
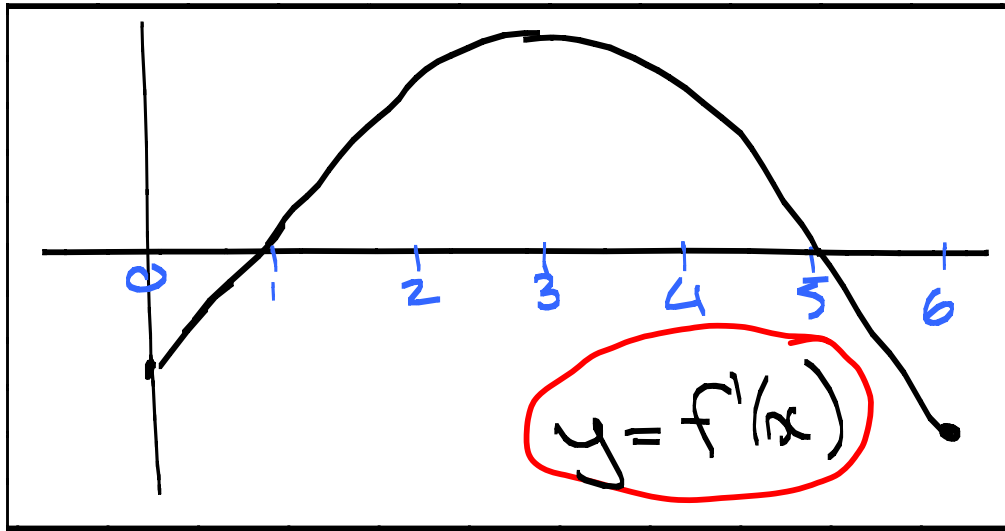
$\therefore f(3)$ is in lokale
maksimum
 $f(3) = 162$

Skets f



$$f(0) = 0$$

② Vind die lokale ekstreme van f als die grafiek van f' gegeven is:



By $x = 1$ het f 'n lokale min nl. $f(1)$ (y-waarde)

By $x = 5$ het f 'n lokale maks nl. $f(5)$

Definisies: Clickup

- f konkaf na bo / onder op I

- Toets vir konkaf na bu londer

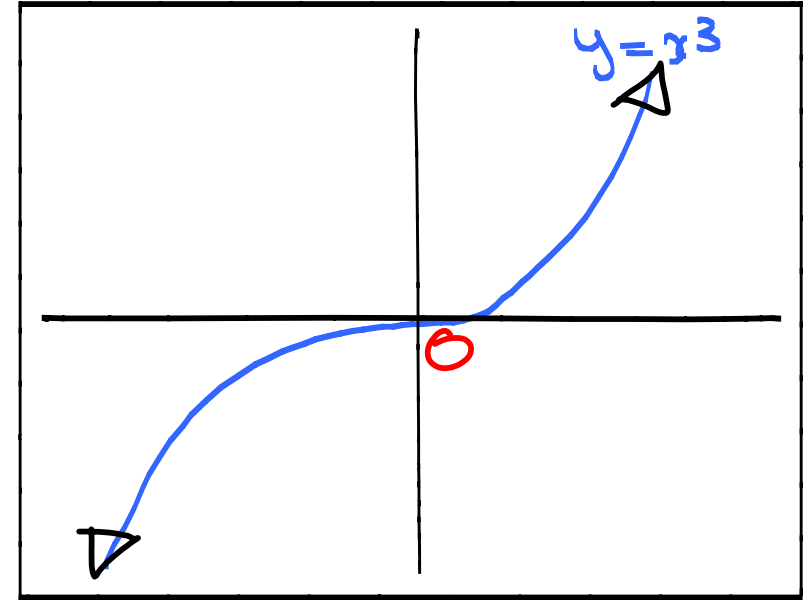
VBD $f(x) = x^3$

$$f'(x) = 3x^2$$

$$f''(x) = 6x$$

- f is 'n stygende funksie op $\mathbb{R}$

- want $f'(x) > 0$ op $\mathbb{R}$



konkaviteit ??

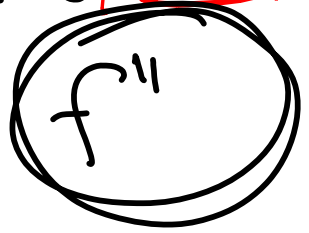
Teken van f'' :

$$f''(x) = 6x = 0$$

$$\Rightarrow x = 0$$

$$x = -1 : f''(-1) = -6$$

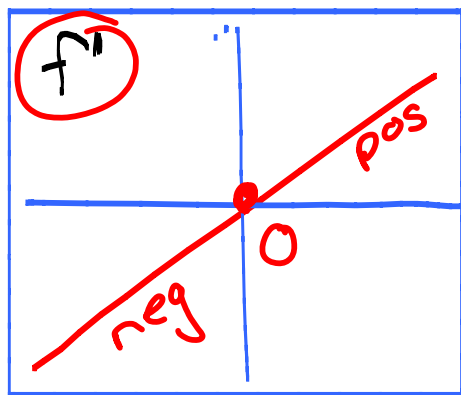
$$x = 2 : f''(2) = 12$$



f is konkkaaf na onder $q \rightarrow (-\infty, 0) [f'' < 0]$
 f is konkkaaf na bo $q \rightarrow (0, \infty) [f'' > 0]$

* Redenasie (verduideliking): • $y = f(x) = x^2$

• $f'(x) = 2x = 0 \Rightarrow x = 0$



• f' verander van negatief na positief by $x=0$

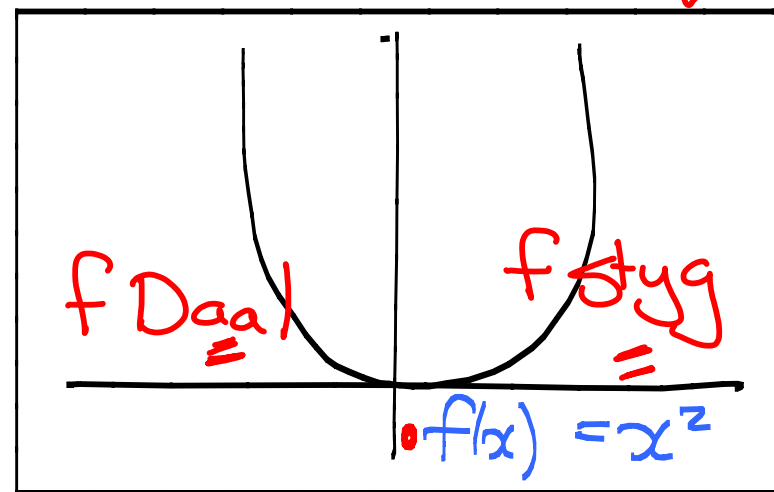


f' is 'n stygende funksie

$$\frac{d}{dx}(f') = f'' > 0$$

Dus f is konkkaaf na bo

Stygende
Toets:
 f' styg
 $\Rightarrow f'' > 0$



• lit skets sien ek f is konkkaaf na bo
 want f lê bokant
 al sy raaklyn

Definitie: Inflexie punt Click up
VBD: Bepaal die inflexiepunten van
 $f(x) = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$

$$\bullet f'(x) = 3 + 6x + 3x^2$$

$$\bullet f''(x) = 6 + 6x = 6(1+x)$$

* Teken van f'' : $f''(x) = 6(1+x) = 0 \Rightarrow x = -1$



$$f''(-2) = 6(-)$$

$$f''(0) = 6(+)$$

f is konkkaaf na bo op $(-1, \infty)$
 f is konkkaaf na onder op $(-\infty, -1)$

- f het 'n infleksie punt by $x = -1$ Punt $\downarrow$
 $(-1, f(-1))$

Definisie: Tweede Afgeleide Toets ClickUP

• Opmerking: As $f'(c) = 0$ en $f''(c) = 0$ kan die 2de afgeleide toets nie gebruik word nie. Gebruik dan 1ste afgeleide toets

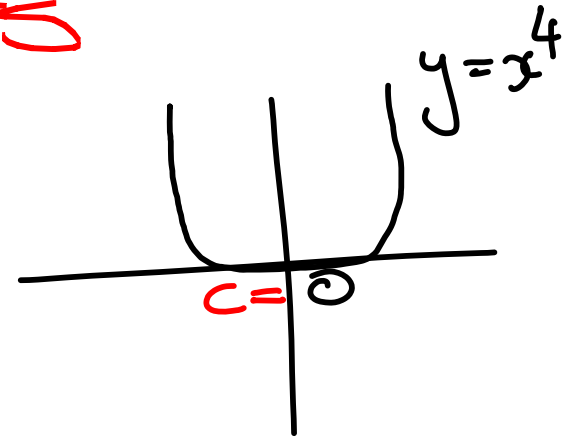
2de afgeleide toets: $f(x) = x^4$

$$f'(x) = 4x^3 \quad \text{en} \quad f''(x) = 12x^2$$

kritieke punt is $c = 0$

- $f'(0) = 0$ en $f''(0) = 0$ (f'' nie pos/neg)

Geen antw.: lokale min / maks
Gebruik 1ste afgeleide toets



- Gebruik die 2de afgeleide Toets en bepaal die lokale extreme van $f(x)$.

① $f(x) = x e^{3x}$

• $D_f = \mathbb{R}$

• $f'(x) = e^{3x} + x \times e^{3x} \times 3$
 $= e^{3x} + 3x e^{3x} = e^{3x}(1+3x)$

• $f''(x) = 3e^{3x}(1+3x) + (e^{3x})(3)$
 $= 3e^{3x}((1+3x)+1) = (3e^{3x})(2+3x)$

plan

$$\begin{aligned} f'(x) &= 0 \\ c &= ? \\ f''(c) &\geq 0 \end{aligned}$$

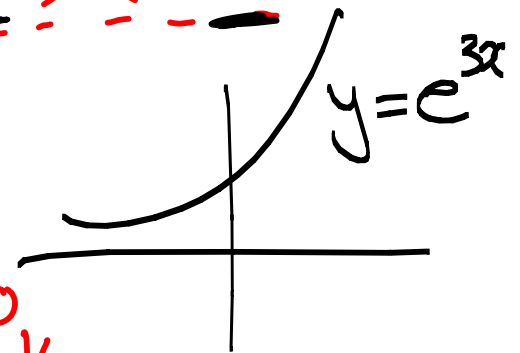
↓
lokale min
lokale maks

2de afgeleide Toets:

✓ $f'(x) = 0 \Rightarrow e^{3x}(1+3x) = 0$
 $\Rightarrow 1+3x=0$
 $x = -\frac{1}{3}$

f' bestaan oral

• kritieke getal: $c = -\frac{1}{3}$



• Teken van $f''(x)$:

$$f''\left(-\frac{1}{3}\right) = \left(3e^{3x-\frac{1}{3}}\right)\left(2+3\left(-\frac{1}{3}\right)\right) > 0$$

f het is lokale min in $f\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}e^{-1}$

$$f''(x) = 0 \quad \frac{?}{-2/3} \quad ?$$
$$\Rightarrow \underset{>0}{3e^{3x}} \left(\underset{=0}{2+3x} \right) = 0$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

• $D_f = (0, \infty)$

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)(x) - (\ln x)(1)}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} \quad (\text{vereenvoudig})$$

$$f''(x) = \frac{\left(-\frac{1}{x}\right)(x^2) - (1 - \ln x)(2x)}{(x^2)^2} = \frac{-x - 2x + 2x \ln x}{x^4}$$

$$f''(x) = \frac{x(-1-2+2\ln x)}{x^4} = \frac{-3+2\ln x}{x^3}$$

• 2de Afgeleide Toets:

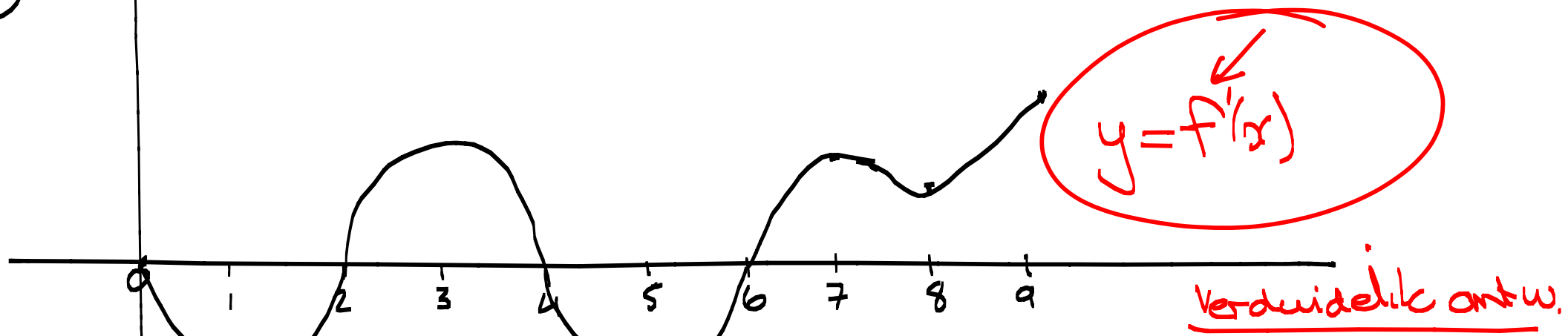
$$f'(x) = 0 \Rightarrow 1 - \ln x = 0 \Rightarrow \ln x = 1 \Rightarrow x = e$$

$$f''(e) = \frac{-3 + 2(\ln e)}{e^3} = \frac{-1}{e^3} < 0$$

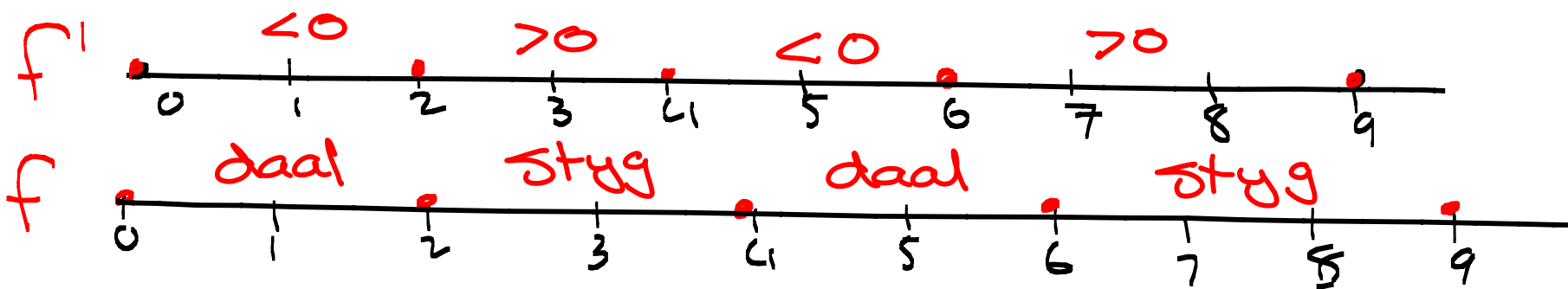
• $f'(e) = 0$ $f''(e) < 0$

Dan het f in lokale maks $f(e) = \frac{\ln e}{e}$
 $= \frac{1}{e}$

3



a) op welke intervallen stijgt daalt f ?



f daalt op $(0,2)$ en op $(4,6)$ want $f' < 0$ daar

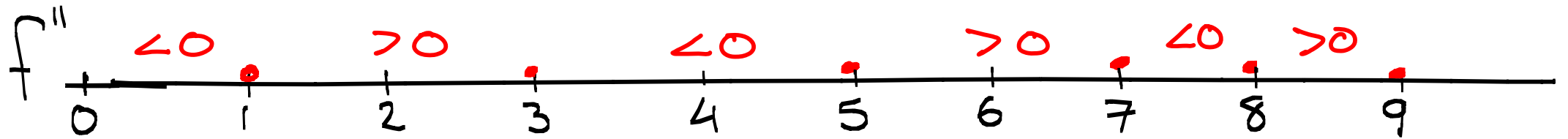
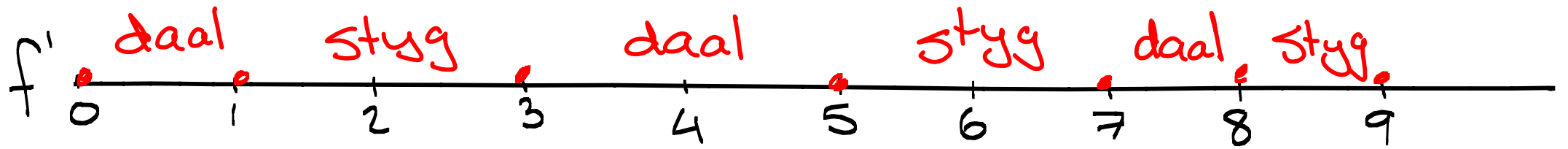
f stijgt op $(2,4)$ en $(6,9)$ want $f' > 0$ daar

b) Lokale extreme van f :

- f het is lokale minimum $f(2)$
want f' verander van neg na pos
- f het is lokale maksimum $f(4)$
want f' verander van pos na neg
- f het is lokale minimum $f(6)$
want f' verander van neg na pos

↘
Eerste afgeleide toets

(c) Bepaal die intervallen waar f konkave na bo / onder is en inflexiepunke



f konkave na bo op $(1,3)$ en $(5,7)$ en $(8,9)$

f konkave na onder op $(0,1)$ en $(3,5)$ en $(7,8)$

f het inflexiepunke by

$(1, f(1))$, $(3, f(3))$, $(5, f(5))$, $(7, f(7))$, $(8, f(8))$

